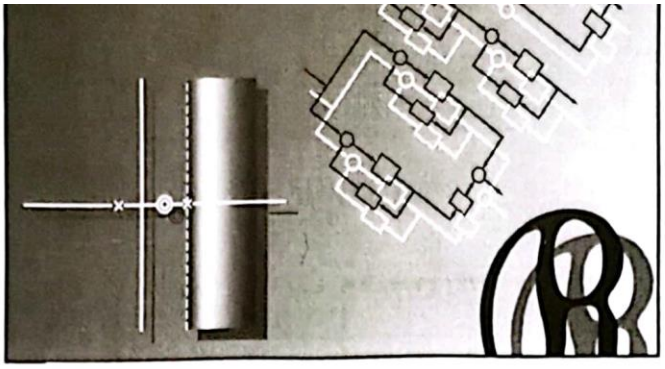
۹



# تبدیل لاپلاس

## ۹-۰ مقدمه

در فصلهای قبل ابزارهای تحلیل فوریه را در بررسی مسائل متعددی از سیگنالها و سیستمهای LTI بسیار مفید یافتیم. این امر تا حد زیادی مرهون این حقیقت است که دستهٔ وسیعی از سیگنالها را می‌توان به صورت ترکیب خطی نماییهای مختلط نشان داد و نماییهای مختلط توابع ویژهٔ سیستمهای خطی تغییرناپذیر با زمان هستند. تبدیل فوریهٔ پیوسته در زمان روشی برای نمایش سیگنالها بر حسب ترکیب نماییهای مختلط $e^{st}$، با $s = j\omega$ فراهم می‌آورد. ولی خاصیت تابع ویژه بودن بیان شده در بخش ۳-۲ به ازای هر مقدار دلخواه $s$ برقرارست و لازم نیست $s$ موهومی خالص باشد. این مطلب به تعمیم تبدیل فوریه پیوسته در زمان منجر می‌شود که تبدیل لاپلاس نام دارد و در این فصل به بررسی آن می‌پردازیم:

خواهیم دید که تبدیلهای لاپلاس و $z$ بسیاری از خواصی راکه باعث مفید بودن تبدیل فوریه شده است، دارند. این تبدیلها علاوه برآن که امکانات جدیدی برای کسب بینش نسبت به سیگنالها و سیستمهایی که با تبدیل فوریه قابل تحلیل‌اند در اختیارمان قرار می‌دهند، برای مقوله‌هایی که با تبدیل فوریه قابل تحلیل نیستند نیز کارایی دارند. برای نمونه تبدیلهای لاپلاس و $z$ را می‌توان برای تحلیل بسیاری از سیستمهای ناپایدار به کار برد، بنابراین نقش مهمی در بررسی پایداری و ناپایداری سیستمها دارند. این مطلب، به اضافهٔ خواص جبری مشترک تبدیلهای لاپلاس و $z$ با تبدیل فوریه امکانات تحلیلی بسیار مهمی، مخصوصاً برای تحلیل سیستمهای فیدبک‌دار فصل ۱۱ در اختیارمان قرار می‌دهد.

## ۹-۱ تبدیل لاپلاس

در فصل ۳ دیدیم که پاسخ یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان دارای پاسخ ضربهٔ $h(t)$ به ورودی نمایی مختلط $e^{st}$ عبارت است از

$$y(t) = H(s)e^{st} \tag{۹-۱}$$

که در آن

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)\, e^{-st}\, dt \tag{۹-۲}$$

به ازای $s$ موهومی (یعنی $s = j\omega$) انتگرال معادله (۹-۲) تبدیل فوریهٔ $h(t)$ است. به ازای مقادیر مختلط $s$، این انتگرال **تبدیل لاپلاس** پاسخ ضربهٔ $h(t)$ نامیده می‌شود.

تبدیل لاپلاس سیگنال دلخواه $x(t)$ به صورت زیر تعریف می‌شود.[۱]

$$\boxed{X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt} \tag{۹-۳}$$

توجه کنید که $H(s)$ تابعی از متغیر مستقل $s$ است، یعنی همان متغیر مختلطی که در نمایی مختلط $e^{st}$ قرار دارد. متغیر مختلط $s$ را می‌توان به صورت $s = \sigma + j\omega$ نوشت که در آن $\sigma$ و $\omega$ به ترتیب بخشهای حقیقی و موهومی آن هستند. برای سادگی گاهی تبدیل لاپلاس را با نماد $\mathcal{L}\{x(t)\}$ و رابطهٔ تبدیل بین $x(t)$ و $X(s)$ را به صورت زیر نشان می‌دهیم

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s) \tag{۹-۴}$$

به ازای $s = j\omega$ معادلهٔ (۹-۳) به شکل زیر در می‌آید

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt \tag{۹-۵}$$

که همان **تبدیل فوریهٔ** $x(t)$ است، یعنی

$$X(s)\Big|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{x(t)\} \tag{۹-۶}$$

## مثال ۹-۱

سیگنال $x(t) = e^{-at}u(t)$ را در نظر بگیرید. از مثال ۴-۱ می‌دانیم که تبدیل فوریهٔ $X(j\omega)$ به ازای $a > 0$ همگرا و به صورت زیرست

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t)e^{-j\omega t}\,dt = \int_{0}^{+\infty} e^{-at}e^{-j\omega t}\,dt = \frac{1}{j\omega + a}\ ,\ a > 0 \qquad (۹-۹)$$

با توجه به معادلهٔ (۹-۳) تبدیل لاپلاس عبارت است از

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}e^{-st}u(t)\,dt = \int_{0}^{+\infty} e^{-(s+a)t}\,dt \qquad (۹-۱۰)$$

و به ازای $s = \sigma + j\omega$

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{0}^{+\infty} e^{-(\sigma+a)t}e^{-j\omega t}\,dt \qquad (۹-۱۱)$$

مقایسه با معادلهٔ (۹-۹) نشان می‌دهد که معادلهٔ (۹-۱۱) تبدیل فوریهٔ $e^{-(\sigma+a)t}u(t)$ است، پس

$$X(\sigma + j\omega) = \frac{1}{(\sigma + a) + j\omega}\ ,\ \sigma + a > 0 \qquad (۹-۱۲)$$

و چون $s = \sigma + j\omega$ و $\sigma = \mathrm{Re}\{s\}$

$$X(s) = \frac{1}{s + a}\ ,\ \mathrm{Re}\{s\} > -a \qquad (۹-۱۳)$$

یعنی

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s + a}\ ,\ \mathrm{Re}\{s\} > -a \qquad (۹-۱۴)$$

مثلاً به ازای $a = 0$، $x(t)$ تابع پلهٔ واحد، با تبدیل لاپلاس $X(s) = 1/s$، $\mathrm{Re}\{s\} > 0$ است.

## مثال ۹-۲

برای مقایسه با مثال ۹-۱، سیگنال زیر را به عنوان مثال دوم در نظر می‌گیریم

$$x(t) = -e^{-at}u(-t)$$

پس

$$X(s) = -\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} e^{-st} u(-t)\, dt \qquad (۹-۱۷)$$
$$= -\int_{-\infty}^{0} e^{-(s+a)t}\, dt$$

یا

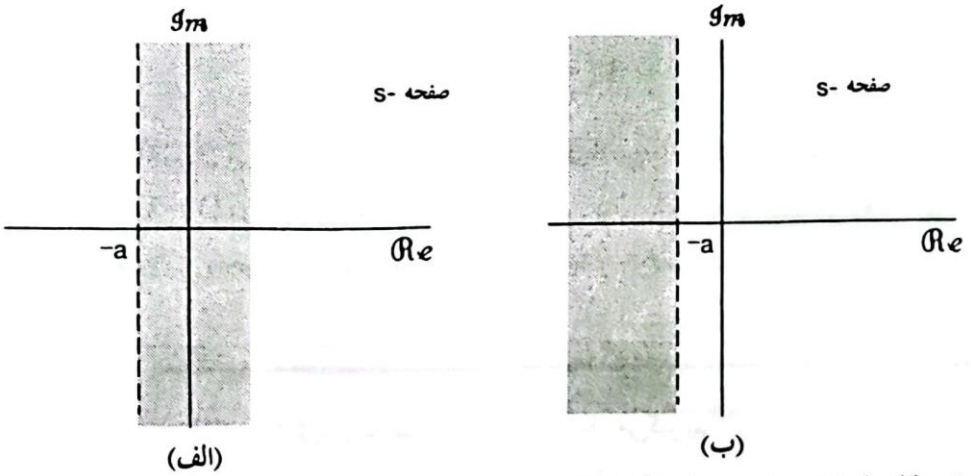
$$X(s) = \frac{1}{s+a} \qquad (۹-۱۸)$$

برای همگرایی در این مثال لازم است که $\Re e\{s+a\} < 0$ یا $\Re e\{s\} < -a$؛ یعنی

$$-e^{-at} u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \quad \Re e\{s\} < -a \qquad (۹-۱۹)$$

مقایسهٔ معادلات (۹-۱۴) و (۹-۱۹) نشان می‌دهد که عبارت جبری به دست آمده برای تبدیل لاپلاس در هر دو مثال ۹-۱ و ۹-۲ یکسان است، ولی همین معادلات نشان می‌دهند که در این دو مثال مجموعهٔ مقادیر $s$ که عبارت تبدیل به ازای آنها معتبرست، بسیار متفاوت‌اند. این مطلب نشان می‌دهد که در مشخص کردن تبدیل لاپلاس یک سیگنال، هم عبارت جبری تبدیل و هم گسترهٔ مقادیر $s$ معتبر برای آن عبارت لازم است. در حالت کلی گسترهٔ مقادیری که به ازای آن انتگرال معادلهٔ (۹-۳) همگراست، ناحیهٔ همگرایی (یا به اختصار ROC) تبدیل لاپلاس نامیده می‌شود. ROC مجموعه‌ای از مقادیر $s = \sigma + j\omega$ است که به ازای آنها تبدیل فوریهٔ $x(t)\, e^{st}$ همگراست. پس از این که تبدیل لاپلاس را بیشتر درک کردیم، دربارهٔ ROC بیشتر صحبت خواهیم کرد.

شکل ۹-۱ راه مناسبی برای نمایش ROC را نشان می‌دهد. متغیر $s$ یک عدد مختلط است، شکل ۹-۱ صفحه مختلط را نشان می‌دهد که غالباً صفحه $s$ نامیده می‌شود و مربوط به این متغیر مختلط است. محورهای مختصات عبارت‌اند از $\Re e\{s\}$ در امتداد محور افقی و $\Im m\{s\}$ در امتداد محور قائم. گاه محورهای افقی و قائم را به ترتیب محور $\sigma$ و محور $j\omega$ می‌نامند. ناحیهٔ سایه خوردهٔ شکل ۹-۱ (الف) مجموعه نقاطی از صفحهٔ $s$ را نشان می‌دهد که با ناحیهٔ همگرایی مثال ۹-۱ متناظرست. ناحیهٔ سایه خوردهٔ شکل ۹-۱ (ب) ناحیهٔ همگرایی مثال ۹-۲ را نشان می‌دهد.




**شکل ۹-۱ (الف)** ROC مثال ۹-۱؛ **(ب)** ROC مثال ۹-۲.

## مثال ۹-۳

در این مثال سیگنالی را در نظر می‌گیریم که حاصل جمع دو سیگنال نمایی حقیقی است

$$x(t) = ۳e^{-۲t}u(t) - ۲e^{-t}u(t) \qquad (۹-۲۰)$$

عبارت جبری تبدیل لاپلاس به صورت زیر به دست می‌آید

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[۳e^{-۲t}u(t) - ۲e^{-t}u(t)\right] e^{-st}\,dt \\ &= ۳\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-۲t}e^{-st}u(t)\,dt - ۲\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t}u(t)e^{-st}\,dt \end{aligned} \qquad (۹-۲۱)$$

انتگرالهای معادلهٔ (۹-۲۱) به شکل انتگرال معادلهٔ (۹-۱۰) است و در نتیجه می‌توانیم نتیجهٔ مثال ۹-۱ را به کار برده، به دست آوریم

$$X(s) = \frac{۳}{s+۲} - \frac{۲}{s+۱} \qquad (۹-۲۲)$$

برای تعیین ROC توجه کنید که $x(t)$ مجموع دو نمایی حقیقی است و مطابق معادله (۹-۲۱) $X(s)$ مجموع تبدیل لاپلاس دو جمله است. جملهٔ اول تبدیل لاپلاس $۳e^{-۲t}u(t)$ و جملهٔ دوم تبدیل لاپلاس $-۲e^{-t}u(t)$ است. از مثال ۹-۱ می‌دانیم

$$e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{۱}{s+۱}, \quad \mathcal{R}e\{s\} > -۱$$

$$e^{-۲t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{۱}{s+۲}, \quad \mathcal{R}e\{s\} > -۲$$

بنابراین مجموعه مقادیری که به ازای آنها تبدیل لاپلاس هر دو جمله همگرا هستند، $\mathcal{R}e\{s\} > -۱$ است، و با ترکیب دو جملهٔ سمت راست معادلهٔ (۹-۲۲) به دست می‌آوریم

$$۳e^{-۲t}u(t) - ۲e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s-۱}{s^۲+۳s+۲}, \quad \mathcal{R}e\{s\} > -۱ \qquad (۹-۲۳)$$

## مثال ۹-۴

در این مثال سیگنالی را در نظر می‌گیریم که مجموع یک نمایی حقیقی و یک نمایی مختلط است

$$x(t) = e^{-۲t}u(t) + e^{-t}(\cos ۳t)\,u(t) \qquad (۹-۲۴)$$

با استفاده از رابطهٔ اویلر می‌توان نوشت

$$x(t) = \left[e^{-۲t} + \frac{۱}{۲}e^{-(۱-۳j)t} + \frac{۱}{۲}e^{-(۱+۳j)t}\right]u(t)$$

و تبدیل لاپلاس آن را به صورت زیر یافت

$$\begin{aligned} X(s) = &\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-۲t}u(t)\,e^{-st}\,dt \\ &+ \frac{۱}{۲}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(۱-۳j)t}u(t)\,e^{-st}\,dt \end{aligned} \qquad (۹-۲۵)$$

$$+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(1+3j)t}\,u(t)\,e^{-st}\,dt$$

هر یک از انتگرالهای (۹-۲۵) تبدیل لاپلاسی از نوع تبدیل لاپلاس مثال ۹-۱ هستند. بنابراین

$$e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2}\ ,\ \mathcal{R}e\{s\} > -2 \qquad (۹-۲۶)$$

$$e^{-(1-3j)t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+(1-j3)}\ ,\ \mathcal{R}e\{s\} > -1 \qquad (۹-۲۷)$$

$$e^{-(1+3j)t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+(1+j3)}\ ,\ \mathcal{R}e\{s\} > -1 \qquad (۹-۲۸)$$

برای این که هر سه تبدیل لاپلاس همگرا باشند، باید داشته باشیم $\mathcal{R}e\{s\} > -1$. پس تبدیل لاپلاس $x(t)$ عبارت است از

$$\frac{1}{s+2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s+(1-j3)}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s+(1+j3)}\right)\ ,\ \mathcal{R}e\{s\} > -1 \qquad (۹-۲۹)$$

و با گرفتن مخرج مشترک

$$e^{-2t}u(t)+e^{-t}(\cos 3t)\,u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2s^2+5s+12}{(s^2+2s+10)(s+2)},\ \mathcal{R}e\{s\} > -1 \qquad (۹-۳۰)$$

در تمام چهار مثال قبل تبدیل لاپلاس گویاست، یعنی نسبت دو چند جمله‌ای از متغیر مختلط $s$ است، به نحوی که

$$X(s)=\frac{N(s)}{D(s)} \qquad (۹-۳۱)$$

**که در آن $N(s)$ و $D(s)$ به ترتیب چند جمله‌ای‌های صورت و مخرج هستند.**

در تبدیل لاپلاسهای گویا، ریشه‌های چند جمله‌ای صورت را معمولاً **صفرهای** $X(s)$ می‌نامند، زیرا به ازای آنها $X(s)=0$. ریشه‌های چند جمله‌ای مخرج **قطبهای** $X(s)$ نامیده می‌شوند، و به ازای آنها $X(s)$ بی‌نهایت است. صفرها و قطبهای $X(s)$ در صفحهٔ $s$، عبارت جبری $X(s)$ را به طور کامل مشخص می‌کنند، البته با یک ضریب نامعلوم. نمایش $X(s)$ به صورت صفرها و قطبها در صفحهٔ $s$ را **نمودار قطب - صفر** $X(s)$ می‌نامند. البته در مثالهای ۹-۱ و ۹-۲ دیدیم که دانستن عبارت جبری $X(s)$ به تنهایی ROC تبدیل لاپلاس را مشخص نمی‌کند. یعنی برای تعیین کامل یک تبدیل لاپلاس گویا، بجز ضریب آن، هم نمودار قطب - صفر لازم است و هم ROC (که معمولاً مانند شکلهای ۹-۱ و ۹-۲ برروی صفحهٔ $s$ مشخص می‌شود).

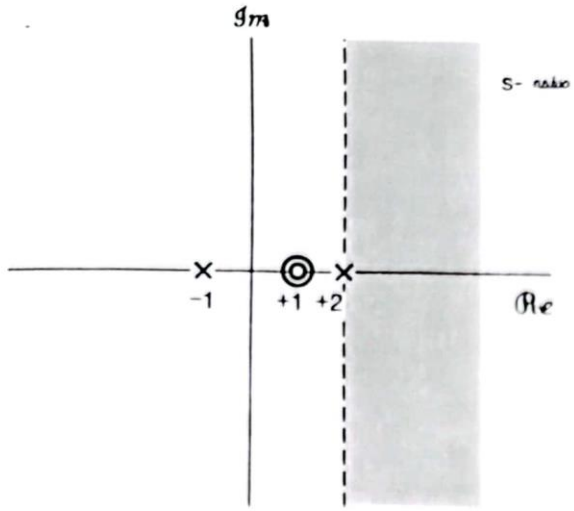
## مثال ۹-۵

فرض کنید

$$x(t)=\delta(t)-\frac{۴}{۳}e^{-t}u(t)+\frac{۱}{۳}e^{۲t}u(t) \qquad (۹-۳۲)$$

تبدیل لاپلاس جملات دوم و سوم سمت راست معادلهٔ (۹-۳۲) را با توجه به مثال ۹-۱ به دست می‌آوریم. تبدیل لاپلاس ضربهٔ واحد را می‌توان مستقیماً به صورت زیر یافت






شکل ۹-۳ نمودار قطب - صفر برای مثال ۹-۵.

$$\mathfrak{L}\{\delta(t)\}=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,e^{-st}\,dt=۱ \qquad (۹-۳۳)$$

که به ازای هر مقدار $s$ معتبر است؛ یعنی ROC این تبدیل تمام صفحهٔ $s$ است. با توجه به این نتیجه و تبدیل لاپلاس دو جملهٔ دیگر معادلهٔ (۹-۳۲) به دست می‌آوریم

$$X(s)=۱-\frac{۴}{۳}\frac{۱}{s+۱}+\frac{۱}{۳}\frac{۱}{s-۲},\ \mathfrak{R}e\{s\}>۲ \qquad (۹-۳۴)$$

یا

$$X(s)=\frac{(s-۱)^۲}{(s+۱)(s-۲)},\ \mathfrak{R}e\{s\}>۲ \qquad (۹-۳۵)$$

ROC مجموعهٔ مقادیری از $s$ است که به ازای آنها تبدیل لاپلاس هر سه جملهٔ $X(s)$ همگراست. شکل ۹-۳ نمودار قطب - صفر و ROC را نشان می‌دهد. چون صورت و مخرج هم مرتبه‌اند، $X(s)$ در بینهایت نه صفر دارد نه قطب.

## ۹-۲ ناحیهٔ همگرایی تبدیل لاپلاس

**خاصیت ۱:** ROC در صفحهٔ $s$ از نوارهایی موازی با محور $j\omega$ تشکیل می‌شود.

**خاصیت ۲ :** ROC تبدیل لاپلاسهای گویا هیچ قطبی را شامل نمی‌شود.

**خاصیت ۳ :** اگر $x(t)$ عمر محدود داشته و مطلقاً انتگرالپذیر باشد ، ROC تمام صفحهٔ $s$ است.




**شکل ۹-۴ سیگنال دارای عمر محدود.**

**مثال ۹-۶**

فرض کنید

$$x(t)=\begin{cases} e^{-at}, & 0<\tau<t \\ 0, & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \qquad (۹-۴۱)$$

پس

$$X(s)=\int_0^T e^{-at}e^{-st}dt=\frac{1}{s+a}[1-e^{-(s+a)T}] \qquad (۹-۴۲)$$

چون در این مثال $x(t)$ طول محدودی دارد ، ROC طبق خاصیت ۳ تمام صفحهٔ $s$ است . به نظر می‌رسد که $X(s)$ معادلهٔ (۹-۴۲) یک قطب در $s=-a$ دارد ، که طبق خاصیت ۲ با ROC بودن تمام صفحهٔ $s$ ناسازگار است . ولی در واقع در $s=-a$ هم صورت و هم مخرج عبارت (۹-۴۲) صفرست ، و برای تعیین $X(s)$ در $s=-a$ می‌توانیم قاعدهٔ لوپیتال را به کار برده ، به دست آوریم

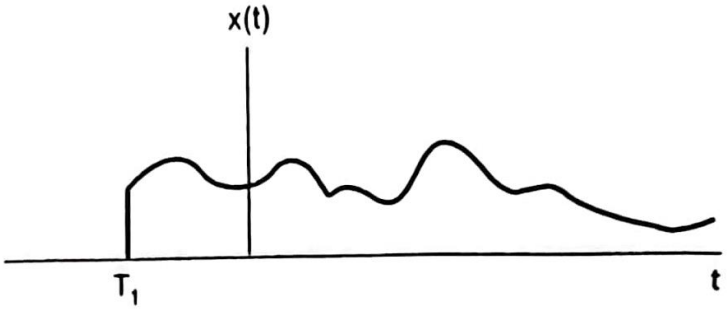
$$\lim_{s\to -a} X(s)=\lim_{s\to -a}\left[\frac{\frac{d}{ds}(1-e^{-(s+a)T})}{\frac{d}{ds}(s+a)}\right]=\lim_{s\to -a} Te^{-aT}e^{-sT}$$

پس

$$X(-a)=T \qquad (۹-۴۳)$$

**خاصیت ۴ :** اگر $x(t)$ دست راستی و خط $\Re e\{s\} = \sigma_0$ در ROC باشد ، آنگاه تمام مقادیر $s$ با $\Re e\{s\} > \sigma_0$ نیز در ROC هستند .

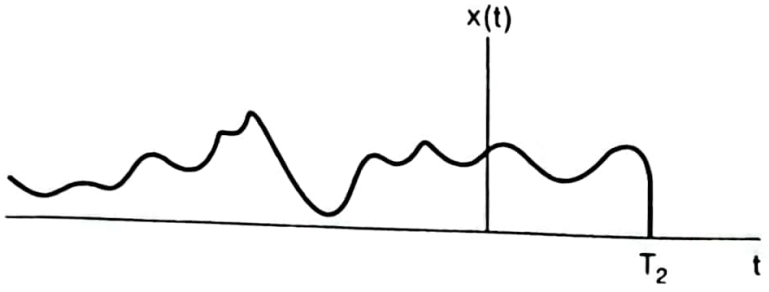
سیگنال **دست راستی** سیگنالی است که ، مطابق شکل ۹-۶ ، قبل از یک زمان معین $T_1$ صفر باشد ، یعنی در $t < T_1$ ، $x(t) = 0$ . ممکن است چنین سیگنالی به ازای هیچ مقدار $s$ تبدیل لاپلاس نداشته باشد . یک




**شکل ۹-۶ سیگنال دست راستی .**

**خاصیت ۵ :** اگر $x(t)$ دست چپی و خط $\Re e\{s\} = \sigma_0$ در ROC باشد ، آنگاه تمام مقادیر $s$ با $\Re e\{s\} < \sigma_0$ نیز در ROC هستند .

سیگنال **دست چپی** سیگنالی مطابق شکل ۹-۸ است که بعد از زمان $T_2$ استدلال و درک شهودی ورای این خاصیت دقیقاً همانند استدلال و درک شهودی خاصیت ۴ است . همچنین برای سیگنال دست چپی ROC را معمولاً **چپ - نیمصفحه** می‌نامند ، زیرا اگر نقطهٔ $s$ در ROC باشد تمام نقاط سمت چپ آن نیز در ROC هستند .

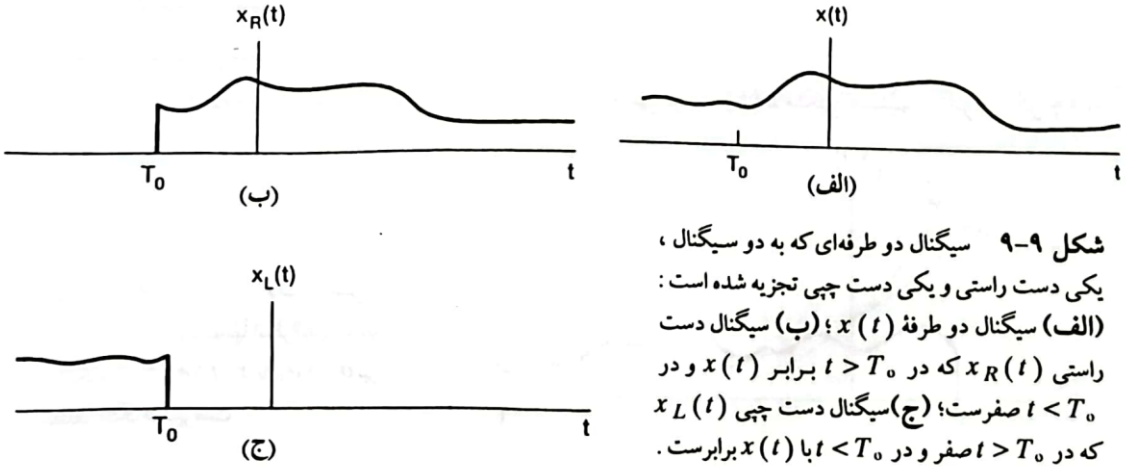



**شکل ۹-۸ سیگنال دست چپی .**

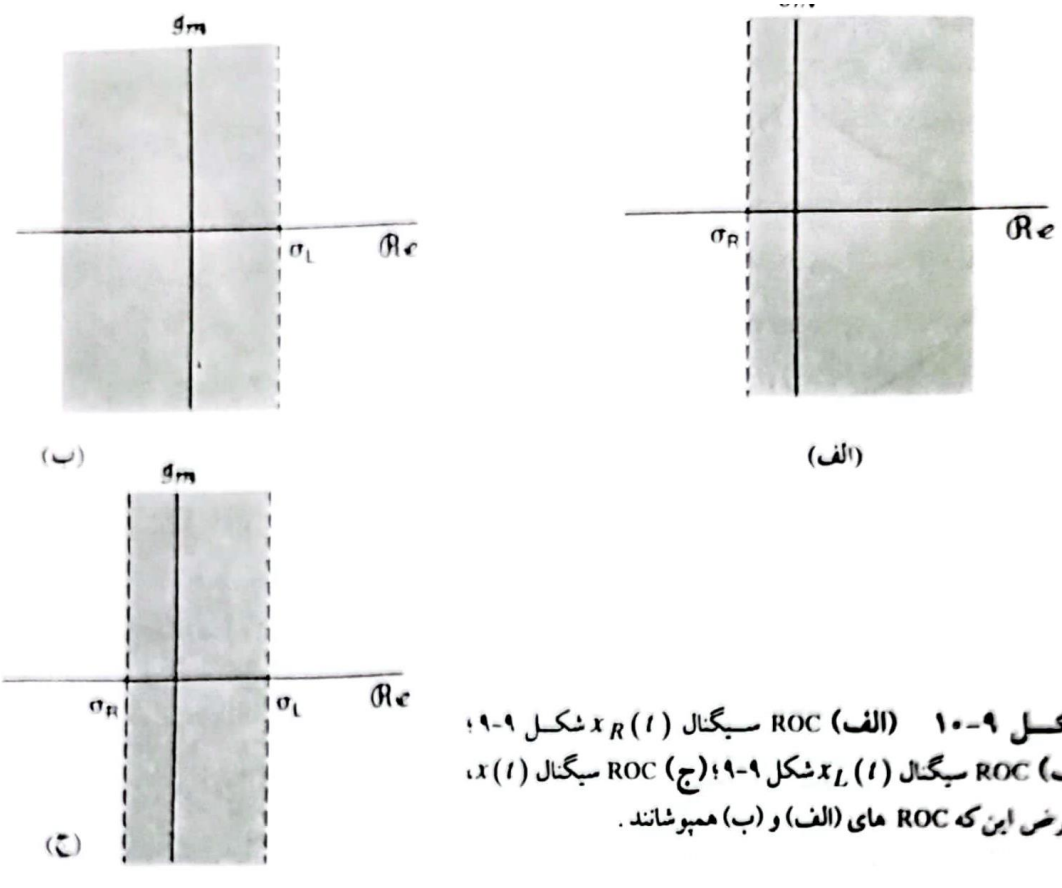
**خاصیت ۵ :** اگر $x(t)$ دست چپی و خط $\Re e\{s\} = \sigma_0$ در ROC باشد ، آنگاه تمام مقادیر $s$ با $\Re e\{s\} < \sigma_0$ نیز در ROC هستند .

**خاصیت ۶ :** اگر $x(t)$ دو طرفه و خط $\Re e\{s\} = \sigma_0$ در ROC باشد ، آنگاه ROC نواری در صفحهٔ $s$ ، مشتمل برخط $\Re e\{s\} = \sigma_0$ است .

سیگنال **دو طرفه** سیگنالی است که مطابق شکل ۹-۹ (الف) در $t > 0$ و $t < 0$ تابینهایت گسترده است .




**شکل ۹-۹** سیگنال دو طرفه‌ای که به دو سیگنال ، یکی دست راستی و یکی دست چپی تجزیه شده است : **(الف)** سیگنال دو طرفهٔ $x(t)$ ؛ **(ب)** سیگنال دست راستی $x_R(t)$ که در $t > T_0$ برابر $x(t)$ و در $t < T_0$ صفرست؛ **(ج)** سیگنال دست چپی $x_L(t)$ که در $t > T_0$ صفر و در $t < T_0$ با $x(t)$ برابرست .




**شکل ۹-۱۰** **(الف)** ROC سیگنال $x_R(t)$ شکل ۹-۹؛ **(ب)** ROC سیگنال $x_L(t)$ شکل ۹-۹؛ **(ج)** ROC سیگنال $x(t)$، با فرض این که ROC های (الف) و (ب) همپوشانند .

**مثال ۹-۷**

فرض کنید

$$x(t) = e^{-b|t|} \qquad (۴۷-۹)$$

که در شکل ۹-۱۲ به ازای $b > 0$ و $b < 0$ نشان داده شده است. چون این سیگنال دو طرفه است، آن را به مجموع دو سیگنال دست راستی چپی تجزیه می‌کنیم؛ یعنی

$$x(t) = e^{-bt}u(t) + e^{bt}u(-t) \qquad (۴۸-۹)$$

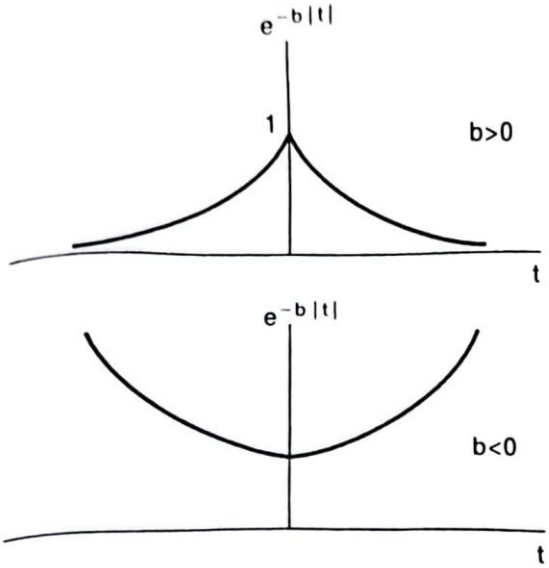
با توجه به مثال ۹-۱ داریم

$$e^{-bt}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+b}, \Re e\{s\} > -b \qquad (۴۹-۹)$$

و با توجه به مثال ۹-۲ داریم

$$e^{+bt}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{-1}{s-b}, \Re e\{s\} < +b \qquad (۵۰-۹)$$

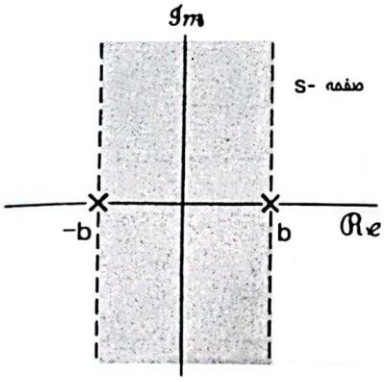
گرچه تبدیل لاپلاس هر یک از جملات معادلهٔ (۹-۴۸) یک ناحیه همگرایی دارد، ولی به ازای $b \leq 0$، ناحیهٔ همگرایی مشترک وجود ندارد و به ازای این مقادیر $b$، $x(t)$ تبدیل لاپلاس ندارد. به ازای $b > 0$ تبدیل لاپلاس $x(t)$ عبارت است از




**شکل ۹-۱۱** سیگنال $e^{b|t|}$ به ازای $b > 0$ و $b < 0$. t

$$e^{-b|t|} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+b} - \frac{1}{s-b} = \frac{-2b}{s^2-b^2}, -b < \mathcal{R}e\{s\} < +b \qquad (۹-۵۱)$$

نمودار قطب - صفر در شکل ۹-۱۲ نشان داده شده و در آن ROC خاکستری شده است.




**شکل ۹-۱۲** نمودار صفر - قطب و ROC مثال ۹-۷.

**خاصیت ۷:** اگر تبدیل لاپلاس $x(t)$ گویا باشد، ROC آن یا به قطب محدود می‌شود یا تا بینهایت گسترده است. به علاوه هیچیک از قطبهای $X(s)$ در ROC قرار ندارد.

**خاصیت ۸:** اگر تبدیل لاپلاس $x(t)$ گویا باشد، و اگر $x(t)$ دست راستی باشد، ROC ناحیهٔ سمت راست راست‌ترین قطب است. اگر $x(t)$ دست چپی باشد، ROC ناحیهٔ سمت چپ چپ‌ترین قطب است.

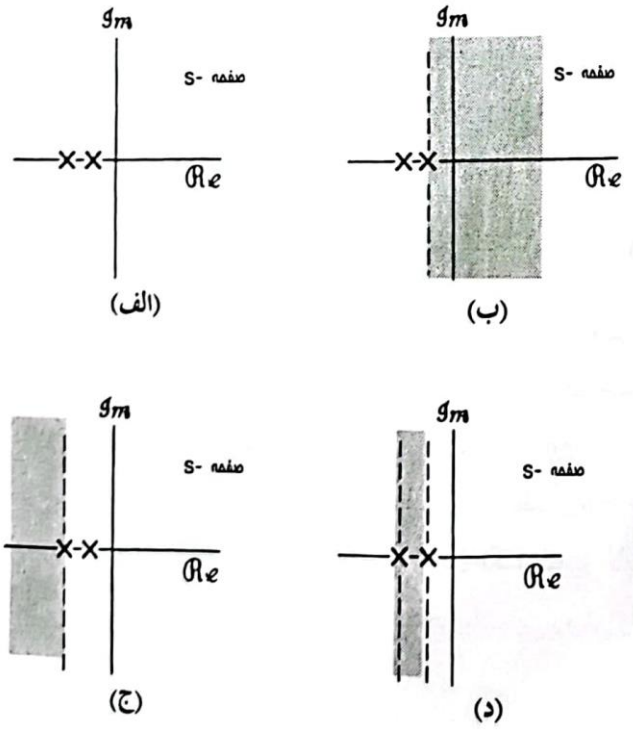
**مثال ۹-۸**

فرض کنید

$$X(s) = \frac{۱}{(s+۱)(s+۲)} \qquad (۵۲-۹)$$

نمودار قطب - صفر در شکل ۹-۱۳ (الف) نشان داده شده است. مطابق شکل ۹-۱۳ (ب) تا (د)، برای این عبارت جبری سه ROC ممکن وجود دارد که به سه سیگنال مختلف مربوط می‌شود. سیگنال متناظر با نمودار قطب - صفر شکل ۹-۱۳ (ب) یک سیگنال دست راستی است. چون ROC شامل محور $j\omega$ است، تبدیل فوریهٔ این سیگنال همگراست. شکل ۹-۱۳(ج) با یک سیگنال دست چپی و شکل ۹-۱۳ (د) با یک سیگنال دو طرفه متناظرست. چون در این دو حالت ROC شامل محور $j\omega$ نیست، هیچکدام از این دو سیگنال تبدیل فوریه ندارد.

## ۹-۳ عکس تبدیل لاپلاس




**شکل ۹-۱۳ (الف)** نمودار قطب - صفر مثال ۹-۸؛ **(ب)** ROC متناظر با سیگنال دست راستی؛ **(ج)** ROC متناظر با سیگنال دست چپی؛ **(د)** ROC متناظر با سیگنال دو طرفه.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} X(s) e^{st}\, d\omega$$

به عنوان مثال اگر فرض کنیم قطب تکراری وجود ندارد، و مرتبهٔ چند جمله‌ای مخرج بزرگتر از مرتبهٔ چند جمله‌ای صورت است می‌توانیم $X(s)$ را به صورت زیر بسط دهیم

$$X(s) = \sum_{i=1}^{m} \frac{A_i}{s + a_i} \qquad (۵۷-۹)$$

**مثال ۹-۹**

فرض کنید

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \Re e\{s\} > -1 \qquad (۵۸-۹)$$

گام اول به دست آوردن عکس تبدیل لاپلاس بسط به کسرهای جزئی است

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} \qquad (۵۹-۹)$$

چنان که در پیوست گفته شده است، برای یافتن ضرائب $A$ و $B$ می‌توان دو طرف معادلهٔ (۹-۵۹) را در $(s+2)(s+1)$ ضرب کرد و ضرایب جمله‌های دارای توان مساوی $s$ را برابر قرار داد. روش دیگر استفاده از روابط زیرست

$$A = [(s+1)X(s)]_{|s=-1} = 1 \qquad (۶۰-۹)$$

$$B = [(s+2)X(s)]_{|s=-2} = -1 \qquad (۶۱-۹)$$

بنابراین بسط $X(s)$ به کسرهای جزئی چنین است

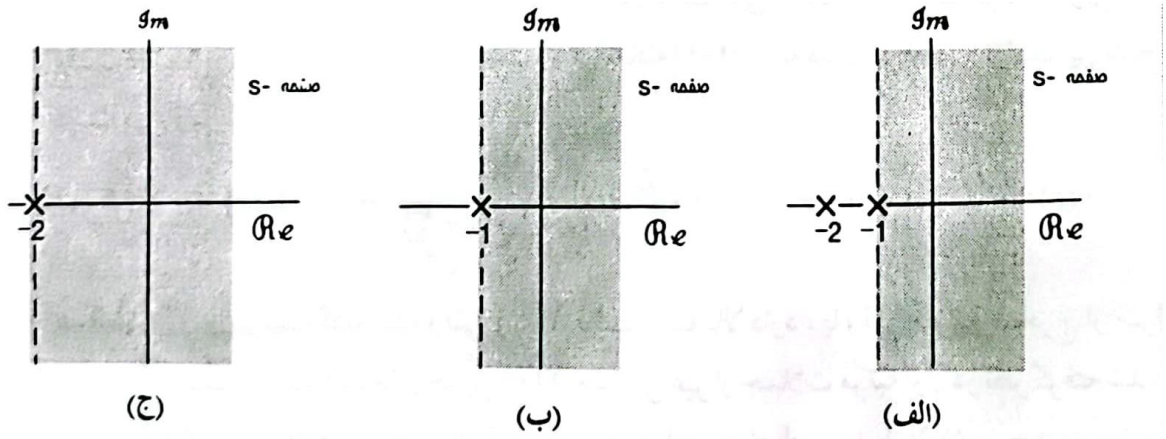
$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \qquad (۶۲-۹)$$

$$e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+1}, \Re e\{s\} > -1 \qquad (۶۳-۹)$$

$$e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2}, \Re e\{s\} > -2 \qquad (۶۴-۹)$$

بنابراین

$$[e^{-t} - e^{-2t}]u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \Re e\{s\} > -1 \qquad (۶۵-۹)$$




**شکل ۹-۱۴** به دست آوردن ROC هر یک از جملات بسط به کسرهای جزئی $X(s)$ مثال ۹-۸: **(الف)** نمودار قطب - صفر و ROC مربوط به $X(s)$؛ **(ب)** قطب $s = -1$ و ROC آن؛ **(ج)** قطب $s = -2$ و ROC آن.

**مثال ۹-۱۰**

باز $X(s)$ دارای عبارت جبری معادلهٔ (۹-۵۸) را فرض کنید، ولی با ROC چپ - نیمصفحهٔ $\mathcal{R}e\{s\} < -2$. بسط به کسرهای جزیی تنها به عبارت جبری $X(s)$ بستگی دارد، بنابراین بسط معادلهٔ (۹-۶۲) همچنان معتبرست. ولی به ازای این ROC داده شده، ROC هر دو جملهٔ معادله سمت **چپ** قطب متناظر با آن جمله است؛ یعنی ROC متناظر با قطب $s = -1$، $\mathcal{R}e\{s\} < -1$ و ROC جملهٔ دارای قطب $s = -2$، $\mathcal{R}e\{s\} < -2$ است. پس با توجه به مثال ۹-۲ داریم

$$-e^{-t}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+1}, \mathcal{R}e\{s\} < -1 \qquad (۹-۶۶)$$

$$-e^{-2t}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2}, \mathcal{R}e\{s\} < -2 \qquad (۹-۶۷)$$

بنابراین

$$x(t) = [-e^{-t} + e^{-2t}]u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \mathcal{R}e\{s\} < -2 \qquad (۹-۶۸)$$

**مثال ۹-۱۱**

سرانجام ROC معادلهٔ (۹-۵۸) را به‌صورت $-2 < \mathcal{R}e\{s\} < -1$ درنظر می‌گیریم. دراین حالت ROC باز هم سمت چپ قطب $s = -1$ قرار دارد و این قطب با سیگنال دست چپی معادلهٔ (۹-۶۶) متناظرست، ولی سمت راست قطب $s = -2$ قرار دارد و سیگنال دست راستی معادلهٔ (۹-۶۴) را به دست می‌دهد. با ترکیب این نتایج به دست می‌آوریم

$$x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+1)(s+2)}, -2 < \mathcal{R}e\{s\} < -1 \qquad (۹-۶۹)$$

### ۹-۵-۱ خطی بودن تبدیل لاپلاس

اگر

$$x_1(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X_1(s) \quad R_1 \text{ با ناحیه همگرایی}$$

و

$$x_2(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X_2(s) \quad R_2 \text{ با ناحیه همگرایی}$$

آنگاه

$$a x_1(t) + b x_2(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} a X_1(s) + b X_2(s) \quad \text{با ROC شامل } R_1 \cap R_2 \tag{۹-۸۲}$$

### مثال ۹-۱۳

در این مثال نشان می‌دهیم که ROC تبدیل لاپلاس یک ترکیب خطی گاهی از اشتراک ROC های جملات تشکیل دهندهٔ ترکیب خطی فراتر می‌رود. فرض کنید

$$x(t)=x_1(t)-x_2(t) \qquad (۸۳-۹)$$

و تبدیل لاپلاس $x_1(t)$ و $x_2(t)$ را به صورت زیر بگیرید

$$X_1(s)=\frac{1}{s+1},\ \mathcal{R}e\{s\}>-1 \qquad (۸۴-۹)$$

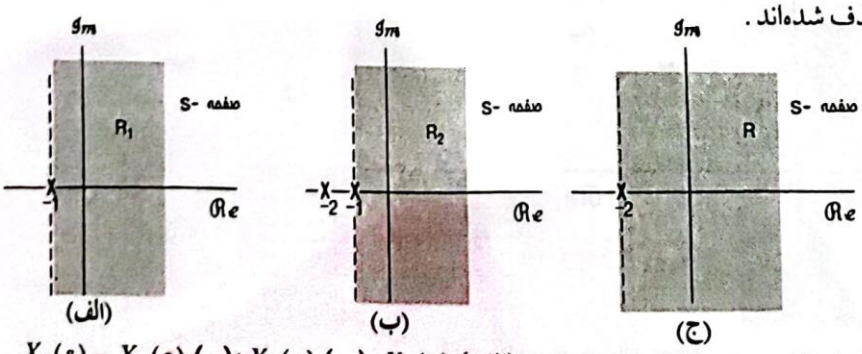
و

$$X_2(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)},\ \mathcal{R}e\{s\}>-1 \qquad (۸۵-۹)$$

نمودار قطب - صفر $X_1(s)$ و $X_2(s)$ به همراه ROC آنها در شکلهای ۹-۲۲ (الف) و (ب) رسم شده است. با توجه به معادلهٔ (۹-۸۲) داریم

$$X(s)=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{(s+1)(s+2)} \qquad (۸۶-۹)$$

بنابراین در ترکیب خطی $x_1(t)$ و $x_2(t)$، قطب واقع در $s=-1$ با صفری واقع در $s=-1$ حذف می‌شود. نمودار قطب - صفر $X(s)=X_1(s)-X_2(s)$ در شکل ۹-۲۲ (ج) رسم شده است. اشتراک ROC های $X_1(s)$ و $X_2(s)$ برابر $\mathcal{R}e\{s\}>-1$ است. اما چون ROC همیشه به قطب یا بینهایت محدود می‌شود، برای این مثال می‌توان ROC را به طرف چپ تا به قطب $s=-2$ گسترش داد، زیرا قطب و صفر واقع در $s=-1$ حذف شده‌اند.




**شکل ۹-۲۲** نمودارهای قطب صفر و ROC های مثال ۹-۱۳: **(الف)** $X_1(s)$؛ **(ب)** $X_2(s)$؛ **(ج)** $X_1(s)-X_2(s)$. ROC مربوط به $X_1(s)-X_2(s)$ شامل اشتراک $R_1$ و $R_2$ است که می‌توان آن را به سمت چپ گسترش داد تا به قطب $s=-2$ برسد.

## ۹-۵-۲ جابه جایی زمانی

اگر

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s),\ \text{ROC}=R$$

آنگاه

$$x(t-t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0}X(s),\ \text{ROC}=R \qquad (۸۷-۹)$$

### ۹-۵-۳ جابه جایی در حوزهٔ s

اگر

$$x(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X(s) \ , \ \mathrm{ROC} = R$$

آنگاه

$$e^{s_0 t} x(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X(s - s_0) \ , \ \mathrm{ROC} = R + \mathcal{R}_e\{s_0\} \qquad (۹-۸۸)$$

### ۹-۵-۴ تغییر مقیاس زمانی

اگر

$$x(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X(s) \ , \ \mathrm{ROC} = R$$

آنگاه

$$x(at) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \ , \ \mathrm{ROC} = R_1 = \frac{R}{a} \qquad (۹-۹۰)$$

$$x(-t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X(-s) \ , \ \mathrm{ROC} = -R$$

### ۹-۵-۵ مزدوج گیری

اگر

$$x(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X(s) \ , \ \mathrm{ROC} = R \qquad (۹-۹۲)$$

$$x^*(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X^*(s^*) \ , \ \mathrm{ROC} = R$$

به ازای $x(t)$ حقیقی ، $X(s) = X^*(s^*)$

### ۹-۵-۶ خاصیت کانولوشن

اگر

$$x_1(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X_1(s) \ , \ \text{ROC} = R_1$$

و

$$x_2(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X_2(s) \ , \ \text{ROC} = R_2$$

آنگاه

$$x_1(t) * x_2(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X_1(s)X_2(s) \quad R_1 \cap R_2 \text{ شامل ROC با} \tag{۹-۹۵}$$

### ۹-۵-۷ مشتقگیری در حوزهٔ زمان

اگر

$$x(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X(s) \ , \ \text{ROC} = R$$

آنگاه

$$\frac{dx(t)}{dt} \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} sX(s) \ , \ R \text{ شامل ROC با} \tag{۹-۹۸}$$

### ۹-۵-۸ مشتقگیری در حوزهٔ s

$$-tx(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{dX(s)}{ds} \ , \ \text{ROC} = R$$

**مثال ۹-۱۴**

بیایید تبدیل لاپلاس سیگنال زیر را به دست آوریم

$$x(t) = te^{-at}u(t) \tag{۹-۱۰۱}$$

چون

$$e^{-at}u(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{s+a}, \Re e\{s\} > -a$$

با توجه به معادلهٔ (۹-۱۰۰) به دست می‌آوریم

$$te^{-at}u(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} -\frac{d}{ds}\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{1}{(s+a)^2}, \Re e\{s\} > -a \tag{۹-۱۰۲}$$

با استفادهٔ دوباره از معادلهٔ (۹-۱۰۰) به دست می‌آوریم

$$\frac{t^{۲}}{۲}e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{۱}{(s+a)^{۳}}, \mathcal{R}e\{s\} > -a \qquad (۹-۱۰۳)$$

و در حالت کلی

$$\frac{t^{n-۱}}{(n-۱)!}e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{۱}{(s+a)^{n}}, \mathcal{R}e\{s\} > -a \qquad (۹-۱۰۴)$$

**مثال ۹-۱۵**

تبدیل لاپلاس زیر را در نظر بگیرید

$$X(s) = \frac{۲s^{۲}+۵s+۵}{(s+۱)^{۲}(s+۲)}, \mathcal{R}e\{s\} > -۱$$

با روش بسط به کسرهای جزیی بیان شده در پیوست می‌توانیم بنویسیم

$$X(s) = \frac{۲}{(s+۱)^{۲}} - \frac{۱}{s+۱} + \frac{۳}{s+۲}, \mathcal{R}e\{s\} > -۱ \qquad (۹-۱۰۵)$$

چون ROC سمت راست قطبهای $s = -۱$ و $s = -۲$ قرار دارد، عکس تبدیل لاپلاس سیگنالهای دست راستی نتیجه می‌دهد، با اعمال معادلات (۹-۱۴) و (۹-۱۰۴) به دست می‌آوریم

$$x(t) = [۲te^{-t} - e^{-t} + ۳e^{-۲t}]u(t)$$

## ۹-۵-۹ انتگرالگیری در حوزهٔ زمان

$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{۱}{s}X(s), \quad R \cap \{\mathcal{R}e\{s\} > ۰\} \text{ شامل ROC با}$$

## ۹-۵-۱۰ قضایای مقدار اولیه و مقدار نهایی

در شرایط معینی که در $t < ۰$ داشته باشیم $x(t) = ۰$ و $x(t)$ در مبداء تابع ضربه یا توابع ویژه مرتبهٔ بالاتر نداشته باشد، می‌توان با استفاده از تبدیل لاپلاس مقدار اولیهٔ $x(۰^{+})$، یعنی حد $x(t)$ هنگام میل $t$ به ۰ از طرف مثبت، و مقدار نهایی، یعنی حد $x(t)$ به ازای $t \to \infty$ را بیابیم. بنا به قضیهٔ **مقدار اولیه** داریم

$$x(۰^{+}) = \lim_{s \to \infty} s\,X(s) \qquad (۹-۱۰۱)$$

و قضیهٔ مقدار نهایی می‌گوید

$$\lim_{t \to \infty} x(t) = \lim_{s \to ۰} s\,X(s) \qquad (۹-۱۰۱)$$

## مثال ۹-۱۶

قضایای مقدار اولیه و مقدار نهایی را می‌توان برای امتحان درستی محاسبهٔ تبدیل لاپلاس سیگنالها به کار برد. مثلاً سیگنال $x(t)$ مثال ۹-۴ را در نظر بگیرید. معادلهٔ (۹-۲۴) نشان می‌دهد که $x(0^+) = 2$. همچنین با توجه به معادلهٔ (۹-۲۹) داریم

$$\lim_{s\to\infty} sX(s) = \lim_{s\to\infty} \frac{2s^3 + 5s^2 + 12s}{s^3 + 4s^2 + 14s + 20} = 2$$

که با قضیهٔ مقدار اولیهٔ (۹-۱۱۰) سازگارست.

**جدول ۹-۱** خواص تبدیل لاپلاس

| بخش | خاصیت | سیگنال | تبدیل | ROC |
|---|---|---|---|---|
| | | $x(t)$ | $X(s)$ | $R$ |
| | | $x_1(t)$ | $X_1(s)$ | $R_1$ |
| | | $x_2(t)$ | $X_2(s)$ | $R_2$ |
| ۹-۵-۱ | خطی بودن | $a\,x_1(t) + b\,x_2(t)$ | $a\,X_1(s) + b\,X_2(s)$ | حداقل $R_1 \cap R_2$ |
| ۹-۵-۲ | جابجایی زمانی | $x(t-t_0)$ | $e^{-st_0}X(s)$ | $R$ |
| ۹-۵-۳ | جابجایی در حوزهٔ $s$ | $e^{-s_0t}x(t)$ | $X(s-s_0)$ | گونهٔ جابجا شدهٔ $R$ |
| ۹-۵-۵ | تغییر مقیاس زمانی | $x(at)$ | $\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{s}{a}\right)$ | ROC تغییر مقیاس یافته یعنی $s$ درون ROC است، اگر $s/a$ داخل $R$ باشد |
| ۹-۵-۵ | مزدوج‌گیری | $x^*(t)$ | $X^*(s)$ | $R$ |
| ۹-۵-۶ | کانولوشن | $x_1(t) * x_2(t)$ | $X_1(s)\,X_2(s)$ | حداقل $R_1 \cap R_2$ |
| ۹-۵-۷ | مشتقگیری زمانی | $\frac{d}{dt}x(t)$ | $sX(s)$ | حداقل $R$ |
| ۹-۵-۸ | مشتقگیری در حوزهٔ $s$ | $-tx(t)$ | $\frac{d}{ds}X(s)$ | $R$ |
| ۹-۵-۹ | انتگرالگیری زمانی | $\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau$ | $\frac{1}{s}X(s)$ | حداقل $R \cap \{\mathcal{R}e\{s\} > 0\}$ |

قضایای مقدار اولیه و مقدار نهایی

۹-۵-۱۰ اگر در $t < 0$، $x(t) = 0$؛ و در $t = 0$، $x(t)$ ضربه و توابع تکین مرتبه بالا نداشته باشد، آنگاه

$$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$$

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$$

**جدول ۹-۲** تبدیل لاپلاس توابع مقدماتی

| ردیف | سیگنال | تبدیل | ROC |
|---|---|---|---|
| ۱ | $\delta(t)$ | $1$ | تمام صفحهٔ $s$ |
| ۲ | $u(t)$ | $\frac{1}{s}$ | $\mathrm{Re}\{s\} > 0$ |
| ۳ | $-u(-t)$ | $\frac{1}{s}$ | $\mathrm{Re}\{s\} < 0$ |
| ۴ | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$ | $\frac{1}{s^n}$ | $\mathrm{Re}\{s\} > 0$ |
| ۵ | $-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}-u(-t)$ | $\frac{1}{s^n}$ | $\mathrm{Re}\{s\} < 0$ |
| ۶ | $e^{-at}u(t)$ | $\frac{1}{s+\alpha}$ | $\mathrm{Re}\{s\} > -\alpha$ |
| ۷ | $-e^{-at}u(-t)$ | $\frac{1}{s+\alpha}$ | $\mathrm{Re}\{s\} < -\alpha$ |
| ۸ | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$ | $\frac{1}{(s+a)^n}$ | $\mathrm{Re}\{s\} > -\alpha$ |
| ۹ | $-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(-t)$ | $\frac{1}{(s+a)^n}$ | $\mathrm{Re}\{s\} < -\alpha$ |
| ۱۰ | $\delta(t-T)$ | $e^{-sT}$ | تمام صفحهٔ $s$ |
| ۱۱ | $[\cos\omega_0 t]u(t)$ | $\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$ | $\mathrm{Re}\{s\} > 0$ |
| ۱۲ | $[\sin\omega_0 t]u(t)$ | $\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$ | $\mathrm{Re}\{s\} > 0$ |
| ۱۳ | $[e^{-at}\cos\omega_0 t]u(t)$ | $\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $\{\mathrm{Re}s\} > -\alpha$ |
| ۱۴ | $[e^{-at}\sin\omega_0 t]u(t)$ | $\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $\{\mathrm{Re}s\} > -\alpha$ |
| ۱۵ | $u_n(t) = \frac{d^n\delta(t)}{dt^n}$ | $s_n$ | تمام صفحهٔ $s$ |
| ۱۶ | $u_{-n}(t) = \underbrace{u(t) * \ldots * u(t)}_{n\text{بار}}$ | $\frac{1}{s^n}$ | $\mathrm{Re}\{s\} > 0$ |

### ۹-۷-۱ علّی بودن

برای سیستمهای LTI علّی پاسخ ضربه در $t < 0$ صفرست، و بنابراین یک سیگنال دست راستی است. پس با توجه به بحث بخش ۹-۲ می‌بینیم که

> ROC متناظر با تابع تبدیل یک سیستم علّی یک راست نیمصفحه است.

**برای سیستم دارای تابع تبدیل گویا، علّی بودن سیستم با راست-نیمصفحه بودن ROC هم ارزست.**

**مثال ۹-۱۷**

سیستمی با پاسخ ضربهٔ زیر در نظر بگیرید

$$h(t) = e^{-t}u(t) \qquad (۹-۱۱۳)$$

چون در $t < 0$، $h(t) = 0$ این سیستم علّی است. تابع سیستم را نیز می‌توان با توجه به مثال ۹-۱ یافت:

$$H(s) = \frac{1}{s+1}\ ,\ \mathcal{R}e\{s\} > -1 \qquad (۹-۱۱۴)$$

در این حالت تابع سیستم گویاست و ROC معادلهٔ (۹-۱۱۴) یک راست-نیمصفحه واقع در سمت راست راست ترین قطب است. این مطلب با گزارهٔ بالا مبنی برهم ارزی علّی بودن سیستمهای دارای تابع تبدیل آنها گویا و راست نیمصفحه بودن ROC سازگارست.

**مثال ۹-۱۸**

سیستمی با پاسخ ضربهٔ زیر در نظر بگیرید

$$h(t) = e^{-|t|}$$

چون در $t < 0$، $h(t) \neq 0$ سیستم علّی نیست. همچنین با توجه به مثال ۹-۷ تابع سیستم عبارت است از

$$H(s) = \frac{-2}{s^2-1}\ ,\ -1 < \mathcal{R}e\{s\} < +1$$

پس $H(s)$ گویاست، ولی ROC آن در سمت راست راست‌ترین قطب قرار ندارد، که با علّی نبودن سیستم سازگارست.

**مثال ۹-۱۹**

تابع سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$H(s) = \frac{e^{s}}{s+1}\ ,\ \mathcal{R}e\{s\} > -1 \qquad (۹-۱۱۵)$$

در این مثال نیز ROC سمت راست راست‌ترین قطب است. بنابراین پاسخ ضربه باید دست راستی باشد. برای تعیین پاسخ ضربه ابتدا از نتیجهٔ مثال ۹-۱ استفاده می‌کنیم:

$$e^{-t}u(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{s+1}\ ,\ \mathcal{R}e\{s\} > -1 \qquad (۹-۱۱۶)$$

حال با توجه به خاصیت جابه‌جایی زمانی بخش ۹-۵-۲ [معادلهٔ (۹-۸۷)] می‌بینیم که عامل $e^{s}$ معادلهٔ (۹-۱۱۵) را می‌توان به حساب جابه‌جایی زمانی معادلهٔ (۹-۱۱۶) گذاشت. یعنی

$$e^{-(t+1)}u(t+1) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{e^{s}}{s+1}\ ,\ \mathcal{R}e\{s\} > -1 \qquad (۹-۱۱۷)$$

بنابراین پاسخ ضربهٔ این سیستم برابرست با

$$h(t) = e^{-(t+1)}u(t+1) \qquad (۹-۱۱۸)$$

این تابع در $-1 < t < 0$ صفر نیست. بنابراین سیستم علّی نیست. این مثال بحث پیش را به یاد می‌آورد که علّی بودن باعث می‌شود ROC در سمت راست راست‌ترین قطب قرار گیرد، ولی عکس این مطلب در حالت کلی درست نیست، مگر این که تابع سیستم گویا باشد.

## ۹-۷-۲ پایداری

ROC تابع تبدیل $H(s)$ با پایداری سیستم نیز رابطه دارد. چنانچه در بخش ۲-۳-۷ گفتیم یک سیستم LTI در صورتی پایدارست که پاسخ ضربهٔ آن مطلقاً انتگرال‌پذیر باشد، در این صورت (بخش ۴-۴) تبدیل فوریهٔ پاسخ ضربه همگراست. چون تبدیل فوریهٔ یک سیگنال با تبدیل لاپلاس آن برروی محور $j\omega$ هم ارزست، نتیجه می‌گیریم

> یک سیستم LTI پایدارست اگر و تنها اگر تابع سیستم $H(s)$ شامل محور $j\omega$ [یعنی $\mathcal{R}e\{s\} = j\omega$] باشد.

## مثال ۹-۲۰

یک سیستم LTI با تابع سیستم زیر در نظر بگیرید

$$H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-2)} \qquad (۹-۱۱۹)$$

چون ROC مشخص نشده است با توجه به مباحث بخش ۹-۲ می‌توانیم چند ROC مختلف در نظر بگیریم و پاسخ ضربه‌های متفاوتی برای $H(s)$ معادلهٔ (۹-۱۱۹) بیابیم. ولی اگر اطلاعاتی در مورد علّی بودن یا پایداری سیستم بدانیم می‌توانیم ROC مناسب را تعیین کنیم، مثلاً اگر بدانیم سیستم علّی است، ROC باید به صورت شکل ۹-۲۵ (الف) باشد، که با پاسخ ضربهٔ زیر متناظرست

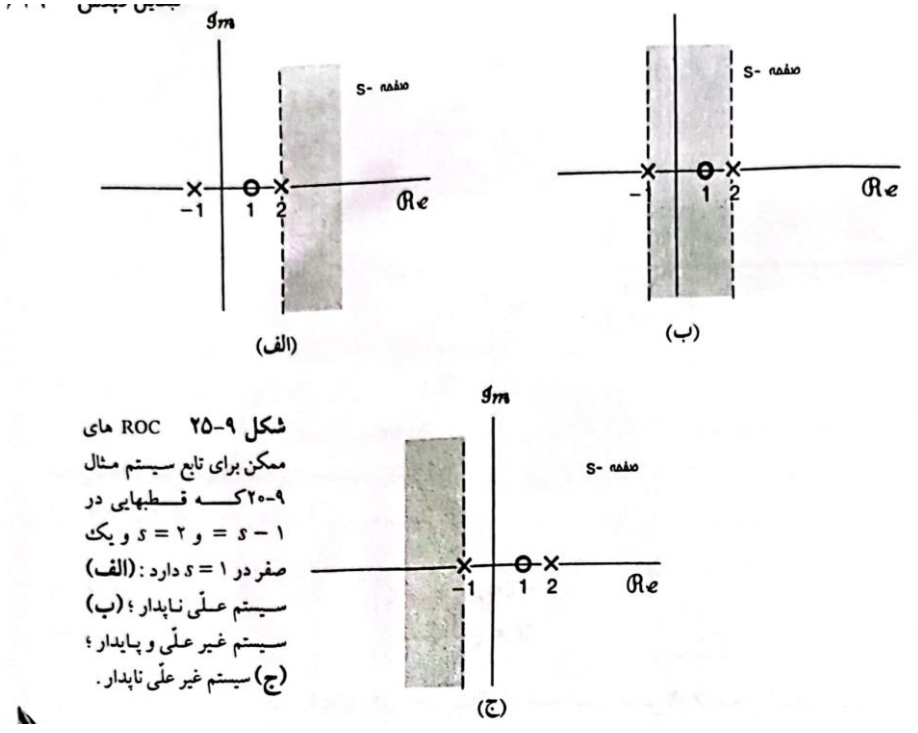
$$h(t) = \left(\frac{۲}{۳}e^{-t} + \frac{۱}{۳}e^{۲t}\right)u(t) \qquad (۹-۱۲۰)$$

توجه کنید که این انتخاب ROC شامل محور $j\omega$ نیست، بنابراین سیستم متناظر با آن ناپایدارست (می‌توان دید که $h(t)$ متناظر با آن مطلقاً انتگرالپذیر نیست). ولی اگر بدانیم سیستم پایدارست، ROC باید به صورت شکل ۹-۲۵ (ب) باشد، که با پاسخ ضربهٔ زیر متناظرست

$$h(t) = \frac{۲}{۳}e^{-t}u(t) - \frac{۱}{۳}e^{۲t}u(-t)$$

این پاسخ ضربه مطلقاً انتگرالپذیرست. سرانجام به ازای ROC شکل ۹-۲۵ (ج) سیستم نه علّی است و نه پایدار، و پاسخ ضربهٔ زیر را دارد

$$h(t) = -\left(\frac{۲}{۳}e^{-t} + \frac{۱}{۳}e^{۲t}\right)u(-t)$$




**شکل ۹-۲۵** ROC های ممکن برای تابع سیستم مثال ۹-۲۰ که قطبهایی در $s = ۱-$ و $s = ۲$ و یک صفر در $s = ۱$ دارد: **(الف)** سیستم علّی ناپایدار؛ **(ب)** سیستم غیر علّی و پایدار؛ **(ج)** سیستم غیر علّی ناپایدار.

**یک سیستم علّی با تابع سیستم $H(s)$ گویا پایدارست اگر و تنها اگر تمام قطبهای آن در نیم صفحهٔ چپ صفحهٔ $s$ باشد، یعنی بخش حقیقی تمام قطبها منفی باشد.**

**مثال ۹-۲۱**

باز سیستم علّی مثال ۹-۱۷ را در نظر بگیرید. پاسخ ضربهٔ معادلهٔ (۹-۱۱۳) مطلقاً انتگرالپذیر، و در نتیجه سیستم پایدارست. می‌بینیم که قطب $H(s)$ معادلهٔ (۹-۱۱۴) در $s = -1$ قرار دارد که در نیمهٔ چپ صفحهٔ $s$ قرار دارد.

برعکس، یک سیستم علّی با پاسخ ضربهٔ زیر

$$h(t) = e^{2t}u(t)$$

ناپایدارست، زیرا $h(t)$ مطلقاً انتگرالپذیر نیست. در این حالت

$$H(s) = \frac{1}{s-2}, \quad \mathcal{R}e\{s\} > 2$$

پس سیستم یک قطب در $s = 2$، یعنی در نیمهٔ راست صفحهٔ $s$ دارد.

## ۹-۷-۳ سیستمهای توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی دارای ضرایب ثابت

**مثال ۹-۲۳**

یک سیستم LTI با ورودی $x(t)$ و خروجی $y(t)$ در نظر بگیرید که رابطهٔ ورودی- خروجی آن از معادلهٔ دیفرانسیل زیر تبعیت می‌کند

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t) \qquad (۹-۱۲۶)$$

با گرفتن تبدیل لاپلاس از دو طرف معادله (۹-۱۲۶) و به کار بردن خواص خطی بودن و مشتق بیان شده در بخشهای ۹-۵-۱ و ۹-۵-۷ [معادله‌های (۹-۸۲) و (۹-۹۸)] معادلهٔ جبری زیر را به دست می‌آوریم

$$s\,Y(s) + 3\,Y(s) = X(s) \qquad (۹-۱۲۷)$$

چون با توجه به معادلهٔ (۹-۱۱۲) تابع تبدیل به صورت زیرست

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

برای این مثال به دست می‌آوریم

$$H(s) = \frac{1}{s+3} \qquad (۹-۱۲۸)$$

با این کار عبارت جبری تابع تبدیل به دست می‌آید، اما ناحیهٔ همگرایی آن مشخص نمی‌شود. در واقع معادلهٔ دیفرانسیل به تنهایی توصیف کاملی از سیستم LTI نیست و در حالت کلی پاسخ ضربه‌های متفاوتی وجود دارند که تماماً با یک معادله دیفرانسیل سازگارند. اگر علاوه بر معادلهٔ دیفرانسیل بدانیم که سیستم علّی است، می‌توانیم ROC را در سمت راست راست‌ترین قطب بگیریم، که در این مثال $\mathcal{R}e\{s\} > -3$ است. اگر بدانیم سیستم ضدعلّی است، ROC مربوط به $H(s)$ باید به صورت $\mathcal{R}e\{s\} < -3$ باشد. در حالت علّی پاسخ ضربهٔ متناظر عبارت است از

$$h(t) = e^{-3t}u(t) \qquad (۹-۱۲۹)$$

و در حالت ضد علّی به صورت زیرست

$$h(t) = -e^{-3t}u(-t) \qquad (۹-۱۳۰)$$

روش به کار رفته در یافتن $H(s)$ مثال بالا را می‌توان در حالت کلی‌تر به کار برد. معادلهٔ دیفرانسیل خطی دارای ضرایب ثابت زیر را در نظر بگیرید

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \qquad (۹-۱۳۱)$$

با گرفتن تبدیل لاپلاس از دو طرف معادله و استفاده از خواص خطی بودن و مشتقگیری به دست می‌آوریم:

$$\left(\sum_{k=0}^{N} a_k s^k\right) Y(s) = \left(\sum_{k=0}^{M} b_k s^k\right) X(s) \qquad (۹-۱۳۲)$$

یا

$$H(s) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k} \qquad (۹-۱۳۳)$$

بنابراین تابع تبدیل سیستم توصیف شده با معادله دیفرانسیل همیشه گویاست و صفرهای آن ریشه‌های معادلهٔ زیرند

$$\sum_{k=0}^{M} b_k s^k = 0 \qquad (۹-۱۳۴)$$

و قطبهای آن ریشه‌های معادلهٔ زیرست

$$\sum_{k=0}^{N} a_k s^k = 0 \qquad (۹-۱۳۵)$$

## مثال ۹-۲۵

می‌دانیم که پاسخ یک سیستم LTI به ورودی

$$x(t)=e^{-۳t}u(t)$$

به صورت زیرست

$$y(t)=[e^{-t}-e^{-۲t}]u(t)$$

اکنون نشان می‌دهیم که با توجه به این اطلاعات می‌توانیم تابع سیستم این سیستم را بیابیم و از آن بعضی خواص سیستم را نتیجه بگیریم.

با گرفتن تبدیل لاپلاس $x(t)$ و $y(t)$ به دست می‌آوریم

$$X(s)=\frac{۱}{s+۳}\ ,\ \mathcal{R}e\{s\}>-۳$$

و

$$Y(s)=\frac{۱}{(s+۱)(s+۲)}\ ,\ \mathcal{R}e\{s\}>-۱$$

با توجه به معادلهٔ (۹-۱۱۲) نتیجه می‌گیریم که

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{s+۳}{(s+۱)(s+۲)}=\frac{s+۳}{s^{۲}+۳s+۲}$$

می‌توانیم ROC این سیستم را نیز تعیین کنیم. از خاصیت کانولوشن بخش ۹-۵-۶ می‌دانیم که ROC تبدیل خروجی $Y(s)$ حداقل اشتراک نواحی همگرایی $X(s)$ و $H(s)$ را شامل می‌شود. بررسی سه گزینش ممکن ROC برای $H(s)$ (یعنی سمت چپ قطب $s=-۲$، بین قطبهای $s=-۲$ و $s=-۱$، و سمت راست قطب $s=-۱$) تنها ROC سازگار با نواحی همگرایی $X(s)$ و $Y(s)$، $\mathcal{R}e\{s\}>-۱$ است. چون این ROC سمت راست راست‌ترین قطب $H(s)$ است، نتیجه می‌گیریم که $H(s)$ علّی است و چون هر دو قطب $H(s)$ بخشهای حقیقی منفی دارند سیستم پایدارست. به علاوه با توجه به رابطهٔ معادلات (۹-۱۳۱) و (۹-۱۳۳) می‌توانیم معادلهٔ دیفرانسیل زیر و شرط سکون ابتدایی را برای سیستم مشخص کنیم

$$\frac{d^{۲}y(t)}{dt^{۲}}+۳\frac{dy(t)}{dt}+۲y(t)=\frac{dx(t)}{dt}+۳x(t)$$

## مثال ۹-۲۶

اطلاعات زیر در مورد یک سیستم LTI داده شده است:

۱. سیستم علّی است.

۲. تابع سیستم گویاست و تنها دو قطب، در $s=-۲$ و $s=۴$ دارد.

۳. به ازای $x(t)=۱$، $y(t)=۰$.

۴. پاسخ ضربه در $t=۰^+$ برابر ۴ است.

می‌خواهیم به کمک این اطلاعات تابع سیستم را بیابیم.

از دو شرط اول در می‌یابیم که سیستم ناپایدارست (چون سیستم علّی است و یک قطب دارای بخش حقیقی مثبت دارد) و تابع سیستم به صورت زیرست

$$H(s)=\frac{p(s)}{(s+۲)(s-۴)}$$

$p(s)$ یک چند جمله‌ای از $s$ است. چون پاسخ $y(t)$ به ورودی $x(t)=۱=e^{۰t}$ باید $H(۰)e^{۰t}=H(۰)$ باشد، از اطلاع ۳ نتیجه می‌گیریم که $p(۰)=۰$، یعنی $p(s)$ باید یک ریشه در $s=۰$ داشته باشد، و بنابراین به صورت زیرست

$$p(s)=sq(s)$$

$q(s)$ نیز یک چند جمله‌ای از $s$ است.

سرانجام با توجه به اطلاع ۴ و قضیهٔ مقدار اولیهٔ بخش ۹-۵-۱۰ داریم

$$\lim_{s\to\infty} sH(s)=\lim_{s\to\infty}\frac{s^۲q(s)}{s^۲-۲s-۸}=۴ \qquad (۹-۱۳۸)$$

در $s\to\infty$ بالاترین مرتبه‌های $s$ صورت و مخرج جملات غالب $sH(s)$ را تشکیل می‌دهند و در محاسبهٔ معادلهٔ (۹-۱۳۸) به کار می‌روند. همچنین اگر مرتبهٔ صورت از مرتبهٔ مخرج بزرگتر باشد، این حد واگراست. پس تنها به شرطی حد مقداری محدود می‌شود که مرتبه چند جمله‌ایهای صورت و مخرج $sH(s)$ برابر باشند. چون مرتبهٔ مخرج ۲ است، برای صحت معادلهٔ (۹-۱۳۸) $q(s)$ باید ثابت باشد، یعنی $q(s)=K$. مقدار این ثابت را می‌توان به صورت زیر تعیین کرد

$$\lim_{s\to\infty}\frac{Ks^۲}{s^۲-۲s-۸}=\lim_{s\to\infty}\frac{Ks^۲}{s^۲}=K \qquad (۹-۱۳۹)$$

معادلات (۹-۱۳۸) و (۹-۱۳۹) نشان می‌دهند که $K=۴$ و در نتیجه

$$H(s)=\frac{۴s}{(s+۲)(s-۴)}$$

## مثال ۹-۲۷

یک سیستم پایدار و علّی با پاسخ ضربهٔ $h(t)$ و تابع سیستم $H(s)$ در نظر بگیرید. $H(s)$ گویاست، یک قطب در $s = -2$ دارد و در مبدأ صفر ندارد. محل بقیهٔ صفرها و قطبها را نمی‌دانیم. می‌خواهیم تعیین کنیم که هر یک از گزاره‌های زیر مطمئناً درست‌اند، مسلماً نادرست‌اند، یا اطلاعات کافی برای تعیین این موارد وجود دارد یا نه:

**(الف)** $\mathcal{F}\{h(t)e^{3t}\}$ همگراست.

**(ب)** $\int_{-\infty}^{+\infty} h(t)\,dt = 0$

**(ج)** $th(t)$ پاسخ ضربهٔ یک سیستم علّی پایدارست.

**(د)** تبدیل لاپلاس $dh(t)/dt$ حداقل یک قطب دارد.

**(ه)** $h(t)$ عمر محدودی دارد.

**(و)** $H(s) = H(-s)$.

**(ز)** $\lim_{s\to\infty} H(s) = 2$.

گزارهٔ (الف) نادرست است، زیرا $\mathcal{F}\{h(t)e^{3t}\}$ تبدیل لاپلاس $h(t)$ در $s = 3$ است. در صورت همگرا بودن باید $s = -3$ در ROC باشد. برای سیستم علّی و پایدار، ROC در سمت **راست** تمام قطبها قرار دارد، ولی $s = -3$ سمت راست قطب $s = -2$ نیست.

گزارهٔ (ب) نادرست است، زیرا معادل آن است که بگوییم $H(s) = 0$. این گزاره درست نیست، زیرا $H(s)$ در مبدا صفر ندارد.

گزارهٔ (ج) درست است. طبق جدول ۹-۱ و خاصیت بیان‌شده دربخش ۹-۵-۸ ROC تبدیل‌لاپلاس $th(t)$ همان ROC، $H(s)$ ست. این ROC محور $j\omega$ را شامل می‌شود، بنابراین سیستم متناظر با آن پایدارست. همچنین چون در $t < 0$، $h(t) = 0$؛ در $t > 0$ داریم $th(t) = 0$. پس $th(t)$ پاسخ ضربهٔ یک سیستم علّی است.

گزارهٔ (د) درست است. طبق جدول ۹-۱ تبدیل لاپلاس $dh(t)/dt$، $sH(s)$ است. ضرب شدن $H(s)$ در $s$ قطب $s = -2$ را حذف نمی‌کند.

گزارهٔ (ه) نادرست است. اگر $h(t)$ عمر محدودی داشته باشد، ROC تبدیل لاپلاس آن باید تمام صفحهٔ $s$ باشد. ولی چنین مطلبی نمی‌تواند درست باشد، زیرا $H(s)$ در $s = -2$ قطب دارد.

گزارهٔ (و) نادرست است در صورت درست بودن این گزاره، چون $H(s)$ در $s = -2$ قطب دارد، باید در $s = 2$ نیز قطب داشته باشد. ولی این مطلب با این گزاره که تمام قطبهای سیستمهای علّی و پایدار باید در نیمهٔ چپ صفحهٔ $s$ باشند ناسازگارست.

درستی گزارهٔ (ز) را نمی‌توان از اطلاعات داده شده استنتاج کرد. برای درست بودن این گزاره باید صورت و مخرج $H(s)$ هم مرتبه باشند، و اطلاعات کافی برای استخراج چنین نتیجه‌ای موجود نیست.

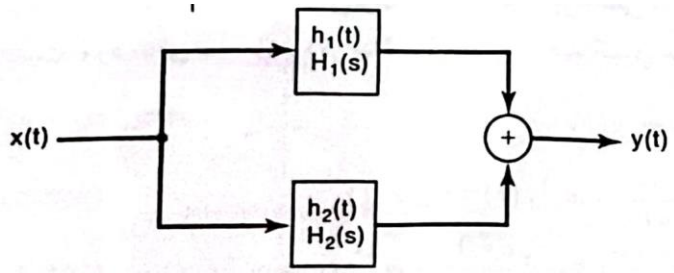
## ۹-۸ جبر تابع سیستم و نمایش جعبه‌ای

### ۹-۸-۱ توابع تبدیل اتصال سیستمهای LTI

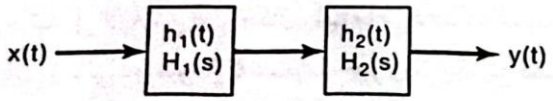
اتصال موازی دو سیستم، به صورت نشان داده شده در شکل ۹-۳۰ (الف) را در نظر بگیرید. پاسخ ضربهٔ سیستم مرکب عبارت است از

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t) \qquad (۹-۱۵۵)$$

و با توجه به خطی بودن تبدیل لاپلاس داریم




(الف)




(ب)

**شکل ۹-۳۰ (الف)** اتصال موازی دو سیستم LTI؛ **(ب)** اتصال سری دو سیستم LTI.

$$H(s) = H_1(s) + H_2(s) \qquad (۹-۱۵۶)$$

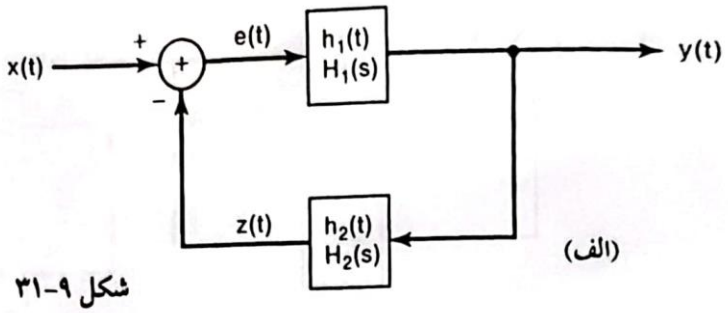
به طور مشابه پاسخ ضربهٔ یک اتصال سری، مطابق شکل ۹-۳۰ (ب) عبارت است از

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t) \qquad (۹-۱۵۷)$$

و تابع تبدیل آن چنین است

$$H(s) = H_1(s)H_2(s) \qquad (۹-۱۵۸)$$






(الف)

**شکل ۹-۳۱** اتصال فیدبک دار در سیستم LTI.

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

## ۹-۸-۲ نمایش جعبه‌ای سیستمهای LTI علّی توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و توابع سیستم گویا

در بخش ۲-۴-۳ نمایش جعبه‌ای یک سیستم LTI توصیف شده با معادلهٔ دیفرانسیل مرتبه اول را با عملیات سادهٔ جمع، ضرب در ثابت، و انتگرالگیری را یافتیم. با همین سه عمل می‌توان نمایش جعبه‌ای سیستمهای مرتبه بالاتر را نیز ساخت، و در این بخش این امر را با چند مثال نشان می‌دهیم.

**مثال ۹-۲۸**

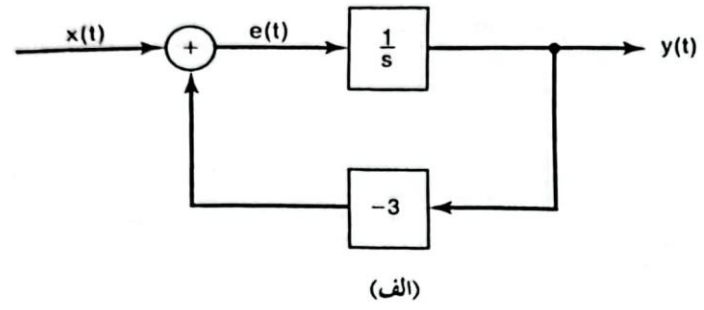
سیستم LTI دارای تابع سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$H(s) = \frac{1}{s+3}$$

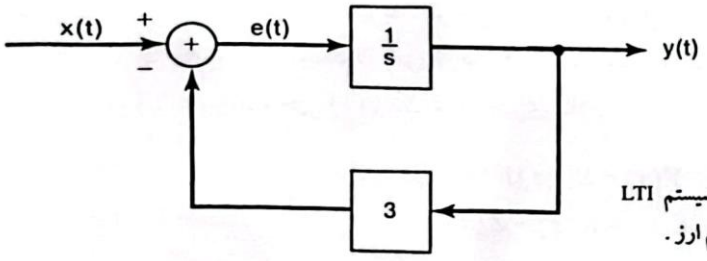
از بخش ۹-۷-۳ به یادداریم که این سیستم را می‌توان با معادلهٔ دیفرانسیل زیر و شرط سکون ابتدایی توصیف کرد

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t)$$

در بخش ۲-۴-۳ برای این معادلهٔ دیفرانسیل نمایش جعبه‌ای شکل ۲-۳۲ را به دست آوردیم. شکل ۹-۳۲ (الف) نمودار جعبه‌ای هم‌ارزی (متناظر با $a = 3$ و $b = 1$ شکل ۲-۳۲) را نشان می‌دهد. در این شکل $\frac{1}{s}$ تابع تبدیل




(الف)




(ب)

**شکل ۹-۳۲ (الف)** نمایش جعبه‌ای سیستم LTI علّی مثال ۹-۲۸؛ **(ب)** نمایش جعبه‌ای هم ارز.

سیستمی با پاسخ ضربهٔ $u(t)$ است، یعنی تابع تبدیل یک انتگرالگیرست. تابع تبدیل ۳ – مسیر فیدبک شکل ۹-۳۲(الف) با ضرب در عدد ثابت ۳– متناظرست. نمودار بلوکی این شکل حلقهٔ فیدبکی دارد که در بخش پیش در نظر گرفته شد، تنها تفاوت نمودارهای شکل ۹-۳۲(الف) و شکل ۹-۳۱ در این است که در شکل ۹-۳۲ (الف) دو سیگنال ورودی جمع کننده با هم جمع می‌شوند، حال آن که در شکل ۹-۳۱ این دو سیگنال از هم کم می‌شوند. ولی با تغییر ضریب مسیر فیدبک به صورت شکل ۹-۳۲(ب) می‌توان نمایش جعبه‌ای دقیقاً مشابهی با نمودار جعبه‌ای شکل ۹-۳۱ به دست آورد. با استفاده از معادلهٔ (۹-۱۶۳) می‌توان به سادگی نشان داد که

$$H(s)=\frac{1/s}{1+3/s}=\frac{1}{s+3}$$

## مثال ۹-۲۹

حال یک سیستم LTI علّی با تابع تبدیل زیر در نظر بگیرید

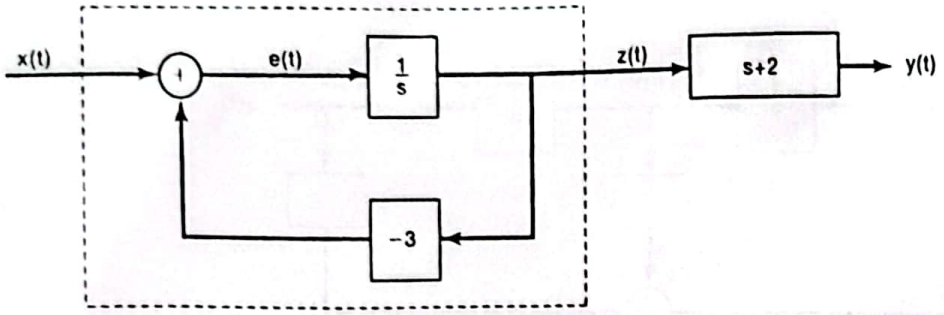
$$H(s)=\frac{s+2}{s+3}=\left(\frac{1}{s+3}\right)(s+2) \qquad (۹-۱۶۴)$$

همانطور که معادلهٔ (۹-۱۶۴) تداعی می‌کند، می‌توان این سیستم را اتصال سری دو سیستم با توابع تبدیل $1/(s+3)$ و $s+2$ در نظر گرفت، و آن را به صورت شکل ۹-۳۳(الف) نمایش داد. در این شکل برای نمایش $1/(s+3)$ نمودار جعبه‌ای شکل ۹-۳۲(الف) را به کار برده‌ایم.

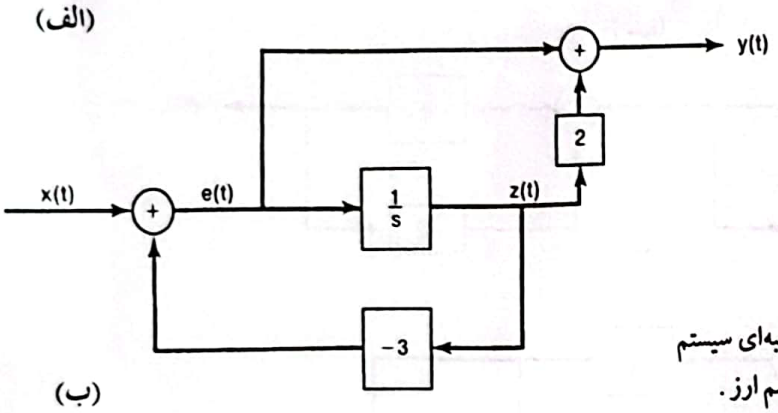
برای نمایش سیستم معادلهٔ (۹-۱۶۴) می‌توان نمایش جعبه‌ای دیگری نیز به دست آورد. با توجه به خواص خطی بودن و مشتقگیری تبدیل لاپلاس می‌دانیم که $y(t)$ و $z(t)$ شکل ۹-۳۳(الف) به صورت زیر به هم مرتبط‌اند

$$y(t)=\frac{dz(t)}{dt}+2z(t)$$

ولی ورودی $e(t)$ انتگرالگیر دقیقاً مشتق خروجی $z(t)$ است، پس




(الف)




(ب)

**شکل ۹-۳۳** **(الف)** نمایش جعبه‌ای سیستم مثال ۹-۲۹؛ **(ب)** نمایش جعبه‌ای هم ارز.

$$y(t) = e(t) + ۲z(t)$$

که نمایش جعبه‌ای متفاوت شکل ۹-۳۳(ب) را به دست می‌دهد. توجه کنید که در نمایش جعبه‌ای شکل ۹-۳۳ (الف) به مشتق $z(t)$ نیاز داریم، زیرا

$$y(t) = \frac{dz(t)}{dt} + ۲z(t)$$

ولی در نمایش جبعه‌ای شکل ۹-۳۳(ب) از هیچ سیگنالی مشتقگیری نشده است.

## ۹-۹ تبدیل لاپلاس یکطرفه

$$\mathcal{X}(s) \stackrel{\Delta}{=} \int_{0^-}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt.$$

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{UL}} \mathcal{X}(s) = \mathcal{UL}\{x(t)\}$$

## مثال ۹-۳۲

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x(t)=\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t) \qquad (۱۷۲-۹)$$

چون به ازای $t<0$ داریم $x(t)=0$ و $x(t)$ هیچ تابع تکینی ندارد، تبدیلهای یکطرفه و دو طرفه آن یکسان‌اند. از جدول ۹-۲ داریم

$$\mathcal{X}(s)=\frac{1}{(s+a)^n},\ \mathcal{R}_e\{s\}>-\alpha \qquad (۱۷۳-۹)$$

## مثال ۹-۳۳

حال سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x(t)=e^{-a(t+1)}u(t+1) \qquad (۱۷۴-۹)$$

تبدیل لاپلاس **دو طرفه** $X(s)$ را می‌توان با توجه به مثال ۹-۱ و خاصیت جابه جایی زمانی (بخش ۹-۵-۲) به دست آورد

$$X(s)=\frac{e^{s}}{s+a},\ \mathcal{R}_e\{s\}>-\alpha \qquad (۱۷۵-۹)$$

ولی تبدیل لاپلاس یکطرفه عبارت است از

$$\begin{aligned}\mathcal{X}(s)&=\int_{0^-}^{\infty}e^{-a(t+1)}u(t+1)\,e^{-st}\,dt \qquad (۱۷۶-۹)\\&=\int_{0^-}^{\infty}e^{-t(s+a)}\,dt\\&=e^{-a}\frac{1}{s+a},\ \mathcal{R}_e\{s\}>-\alpha\end{aligned}$$

پس در این مثال تبدیلهای یکطرفه و دو طرفه آشکارا تفاوت دارند. در واقع می‌توان $\mathcal{X}(s)$ را تبدیل دو طرفهٔ $x(t)u(t)$ در نظر گرفت، قبلاً هم گفتیم که تبدیل یکطرفهٔ $x(t)$ با تبدیل دو طرفهٔ سیگنالی که در $t>0$ با $x(t)$ برابر، و در $t<0$ متحد با صفرست، یکی است.

## مثال ۹-۳۴

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x(t)=\delta(t)+2u_1(t)+e^{t}u(t) \qquad (۱۷۷-۹)$$

چون در $t<0$، $x(t)=0$ و تکینی‌های واقع در مبدا در فاصلهٔ انتگرالگیری منظور می‌شوند، تبدیل یکطرفهٔ $x(t)$ همان تبدیل دو طرفهٔ $x(t)$ است. پس با استفاده از زوج تبدیل ۱۵ جدول ۹-۲، که می‌گوید تبدیل دوطرفهٔ $u_1(t)$ برابر $s^n$ است، به دست می‌آوریم

$$\mathcal{X}(s)=X(s)=1+2s+\frac{1}{s-1}=\frac{s(2s-1)}{s-1},\ \mathcal{R}_e\{s\}>1 \qquad (۱۷۸-۹)$$

**مثال ۹-۳۵**

تبدیل لاپلاس یکطرفهٔ زیر را در نظر بگیرید

$$\mathcal{X}(s)=\frac{۱}{(s+۱)(s+۲)} \qquad (۱۷۹-۹)$$

در مثال ۹-۹ عکس تبدیل دو طرفهٔ تابعی مشابه معادلهٔ (۹-۱۷۹) را با چند ROC در نظر گرفتیم. برای تبدیل یکطرفه ROC باید یک راست - نیمصفحه، در سمت راست راست‌ترین قطب $\mathcal{X}(s)$ باشد؛ پس در این مثال ROC تمام نقاط دارای $\mathcal{R}e\{s\} > -۱$ است. می‌توانیم عکس این تبدیل را دقیقاً مانند مثال ۹-۹ حساب کنیم

$$x(t)=[\,e^{-t}-e^{-۲t}\,]u(t),\quad t>۰^{-} \qquad (۱۸۰-۹)$$

در این معادله بر یکطرفه بودن تبدیل لاپلاس، با نشان دادن این که اطلاعات به دست آمده در مورد سیگنال تنها در $t > ۰^{-}$ معتبرست، تأکید کرده‌ایم.

**مثال ۹-۳۶**

تبدیل یکطرفهٔ زیر را در نظر بگیرید

$$\mathcal{X}(s)=\frac{s^{۲}-۳}{s+۲} \qquad (۱۸۱-۹)$$

چون مرتبه صورت $\mathcal{X}(s)$ کوچکتر از مرتبهٔ مخرج نیست، آن را به صورت زیر بسط می‌دهیم

$$\mathcal{X}(s)=A+Bs+\frac{C}{s+۲} \qquad (۱۸۲-۹)$$

با برابر قرار دادن معادلات (۹-۱۸۱) و (۹-۱۸۲) و حذف مخرج به دست می‌آوریم

$$s^{۲}-۳=(A+Bs)(s+۲)+C \qquad (۱۸۳-۹)$$

با برابر قرار دادن ضریب جملات هم توان $s$ به دست می‌آوریم

$$\mathcal{X}(s)=-۲+s+\frac{۱}{s+۲} \qquad (۱۸۴-۹)$$

ناحیهٔ همگرایی $\mathcal{R}e\{s\} > -۲$ است. با گرفتن عکس تبدیل لاپلاس جملات خواهیم داشت

$$x(t)=-۲\delta(t)+u_{۱}(t)+e^{-۲t}u(t),\quad t>۰^{-} \qquad (۱۸۵-۹)$$

## ۹-۹-۲ خواص تبدیل لاپلاس یکطرفه

تبدیل لاپلاس یکطرفه نیز مانند تبدیل لاپلاس دو طرفه خواصی دارد که بسیاری از آنها مشابه خواص متناظر تبدیل لاپلاس دو طرفه است، ولی برخی از آنها تفاوتهایی قابل ملاحظه دارند. این خواص در جدول ۹-۳ خلاصه شده‌اند. ستونی برای مشخص کردن ROC تبدیل لاپلاس یکطرفه سیگنالها در نظر نگرفته‌ایم، زیرا ROC هر تبدیل لاپلاس یکطرفه‌ای یک راست - نیمصفحه است. برای مثال ROC هر تبدیل لاپلاس یکطرفهٔ گویایی سمت راست راست‌ترین قطب است.

## جدول ۹-۳ خواص تبدیل لاپلاس یکطرفه

| خاصیت | سیگنال | تبدیل |
|---|---|---|
| | $x(t)$ | $\mathcal{X}(s)$ |
| | $x_1(t)$ | $\mathcal{X}_1(s)$ |
| | $x_2(t)$ | $\mathcal{X}_2(s)$ |
| خطی بودن | $a\,x_1(t)+b\,x_2(t)$ | $a\,\mathcal{X}_1(s)+b\,\mathcal{X}_2(s)$ |
| جابجایی در حوزهٔ $s$ | $e^{s_0 t}x(t)$ | $\mathcal{X}(s-s_0)$ |
| تغییر مقیاس زمانی | $a>0\,,\,x(at)$ | $\frac{1}{\lvert a\rvert}\mathcal{X}\left(\frac{s}{a}\right)$ |
| مزدوج‌گیری | $x^*(t)$ | $\mathcal{X}^*(s)$ |
| کانولوشن | $x_1(t)*x_2(t)$ | $\mathcal{X}_1(s)\mathcal{X}_2(s)$ |
| مشتقگیری زمانی | $\frac{d}{dt}x(t)$ | $s\mathcal{X}(s)-x(0^-)$ |
| مشتقگیری در حوزهٔ $s$ | $-tx(t)$ | $\frac{d}{ds}\mathcal{X}(s)$ |
| انتگرالگیری زمانی | $\int_{0^-}^{\infty} x(\tau)\,d\tau$ | $\frac{1}{s}\mathcal{X}(s)$ |

**قضایای مقدار اولیه و مقدار نهایی**

اگر در $t<0$ ، $x(t)=0$ ؛ و در $t=0$ ، $x(t)$ ضربه و توابع تکین رتبه بالا نداشته باشد ، آنگاه

$$x(0^+)=\lim_{s\to\infty} s\,\mathcal{X}(s)$$

$$\lim_{t\to\infty} x(t)=\lim_{s\to 0} s\,\mathcal{X}(s)$$